பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்னரே, வானொலி தொலைபேசிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன.

4.6.2 1G (14.4 Kbps)

1G அலைபேசித் தொழில்நுட்ப சேவையானது ஒப்புகை முறையில் செயல்படும் பழைமையான செயல்முறைகளை கொண்டது. இது 10–15 வருடத்திற்கு முன்னர் பயன்பாட்டில் இருந்தது. குரலொலியை மட்டும் அனுப்பும் மற்றும் ஏற்கும். 1G சேவை முறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட அலைபேசிகள் அளவில் பெரியதாகவும், குறைந்த நேரம் செயல் பட்டாலும் அதிக அளவு மின்சக்தி தேவைப்படும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது.

4.6.3 2G (9.6 / 14.4 Kbps)

2G சேவை முறையில்தான் முதன்முதலில் ஒப்புகை முறைக்கு (Analog) பதிலாக இலக்க வகை (Digital) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 2G ஆனது ஒப்புகை முறையை விட அதிகளவில் இலக்கவகையில் செயல்பட்டது. 2G தொழில்நுட்பமானது, ஒரே அலைவரிசையில் பல பயனாளிகளை ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்த அனுமதிக்கும். இதில் தரவு மற்றும் குரலொலி ஆகிய இரண்டு சேவைகளையும் ஒருசேர பயன்படுத்த முடியும். தரவை மாற்றம் செய்வதற்கு முறையாக்க (Encrypton) தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கான அலைபேசி சாதனங்கள் GSM மற்றும் CDMA தொழில்நுட்பத்தில் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது.

2.5G

GPRS – உடன் இணைந்த 2G செல்லிட தொழில்நுட்பச்சேவை 2.5G என அழைக்கப்பட்டது. இதற்கான அலைபேசி சாதனத்தைக்கொண்டே மின்னஞ்சல், இணையத்தில் உலாவுதல் மற்றும் புகைப்பட கருவி போன்ற வசதிகளையும் பயன்படுத்த முடியும்.

E (or) EDGE (or) 2.75G

இதில் E என்பது EDGE (Enhanced Data Rule for GSM Evolution) எனவும், மேம்படுத்தப்பட்ட GPRS எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் அலைபேசி – தரவு வேகம் சற்று அதிகமாக்கப்பட்டுள்ளது. தரவு வீதம் 100 Kbps –க்கு மேல் பரப்புகை செய்யப்படுவதால் 2.75G என அழைக்கப்படுகிறது.

4.6.4 3G (500 – 700 Kbps)

3G முறையில் GSM மட்டுமல்லாமல் CDMA மற்றும் UMTS–ம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இச்சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொழுது 200 Kbps வரையுள்ள அதிக தரவு விகிதங்களை இடமாற்றம் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது, பிற்பாடு வந்த செயல்முறைகள், ஒரு விநாடியில் பல தரப்பட்ட மெகாபிட் அளவு விகிதங்களை இடமாற்றம் செய்கிறது. 3G பல்ஊடக சேவையில் நேரடி காணொளி ஒளிபரப்பும் செய்யப்படுவதால் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. பொது நுழைவு முறையுடன் கூடிய, எளிதில் எடுத்துச் செல்லத்தக்க, பலவகைப்பட்ட சாதனங்களை 3G–ல் செயல்படும் வகையில் தயாரிக்க இயலும் (தொலைபேசி, Personal Digital Cellular, etc) 3G அமைப்பில், UMTS (Universal Mobile TeleCommunication) தொழில்நுட்ப முறையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. UMTS ஆனது GSM மற்றும் EDGE லிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. 3G –ல் WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) நுழைவு முறையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> **அலைபேசிக்கு 10 இலக்க எண்களை பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?**
>
> நாட்டின் குறியீட்டை பயன்படுத்தாமல், அதிகளவு பயனீட்டாளர்கள் அலைபேசியை பயன்படுத்த வசதியாக 10 இலக்க எண் முறை நடைமுறை படுத்தப்பட்டுள்ளது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 115 1/17/2020 3:16:22 PM